

ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

0911

должность, уч. степень, звание

 30.05.76

подпись, дата

А. Д. Колесова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

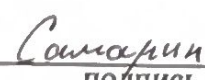
Оформление общего сборочного и габаритного чертежей. Формирование
выходной документации.

по курсу: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

3510



подпись, дата

Д. В. Самарин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: изучение оформления общего сборочного и габаритного чертежей в ПО NanoCAD, а также построения болтовых соединений и подготовки выходной документации.

Ход работы:

План работы:

1. Перенести чертёж общей сборки из SolidWorks в NanoCAD.
2. Настроить необходимые проекции, разрезы и местные виды.
3. Выбрать масштаб по ГОСТ.
4. Выполнить болтовые соединения (болты, гайки, шайбы).
5. Нанести размеры и позиции деталей для спецификации.
6. Создать габаритный чертёж.
7. Заполнить спецификацию, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.
8. Заполнить рамку чертежей и ведомостей.
9. Оформить отчёт по ГОСТ.

Описание работы:

В SolidWorks для общей сборки был создан чертёж с необходимыми видами и разрезами в масштабе 1:1, после чего файл сохранён в формате «.dwg».

В NanoCAD были загружены чертежи деталей и подборок, затем перенесены проекции общей сборки во вкладку «модель».

В области листа выбран формат A2 и созданы видовые экраны с масштабами по ГОСТ для размещения чертежа общей сборки с выбранным масштабом.

После этого выполнено построение крепежных элементов: болтов, гаек и шайб.

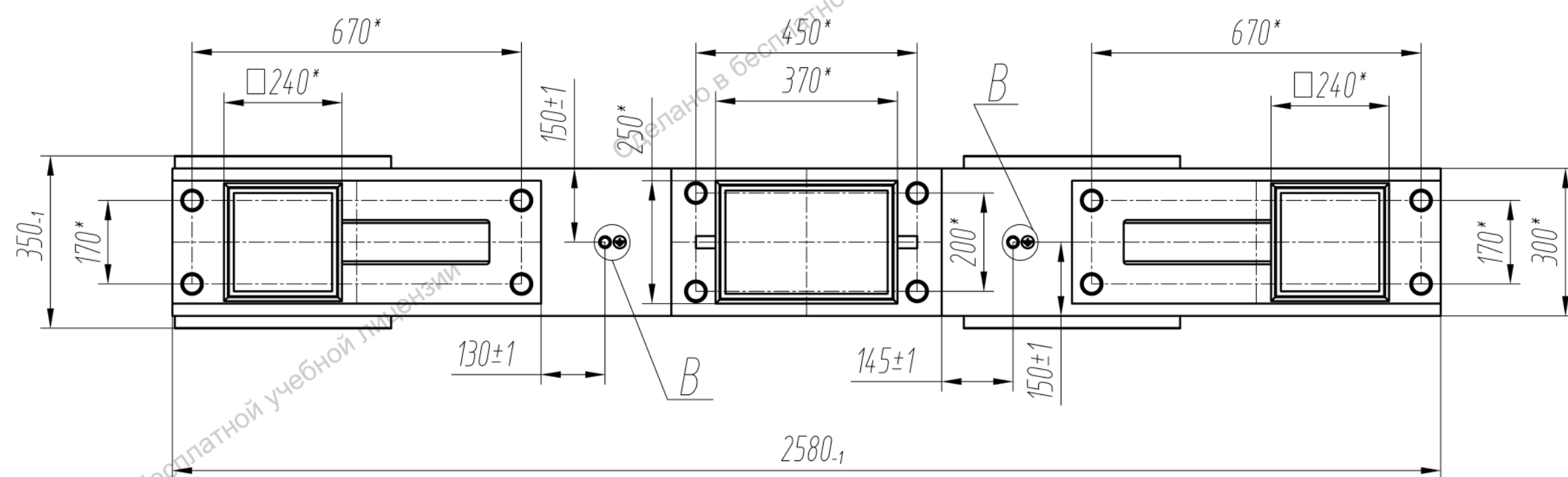
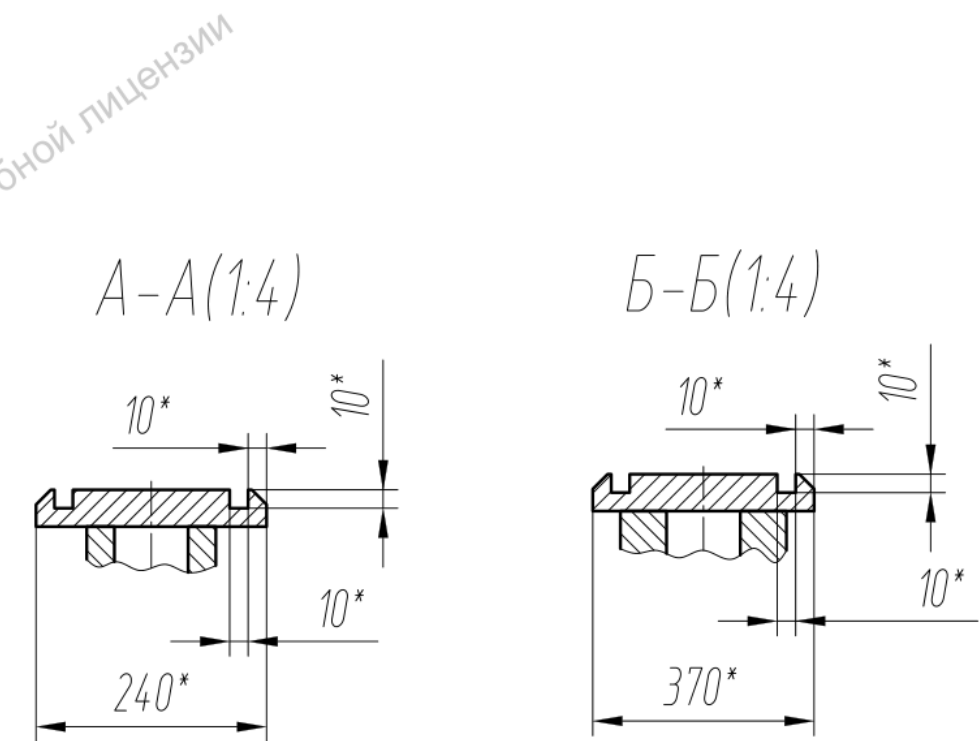
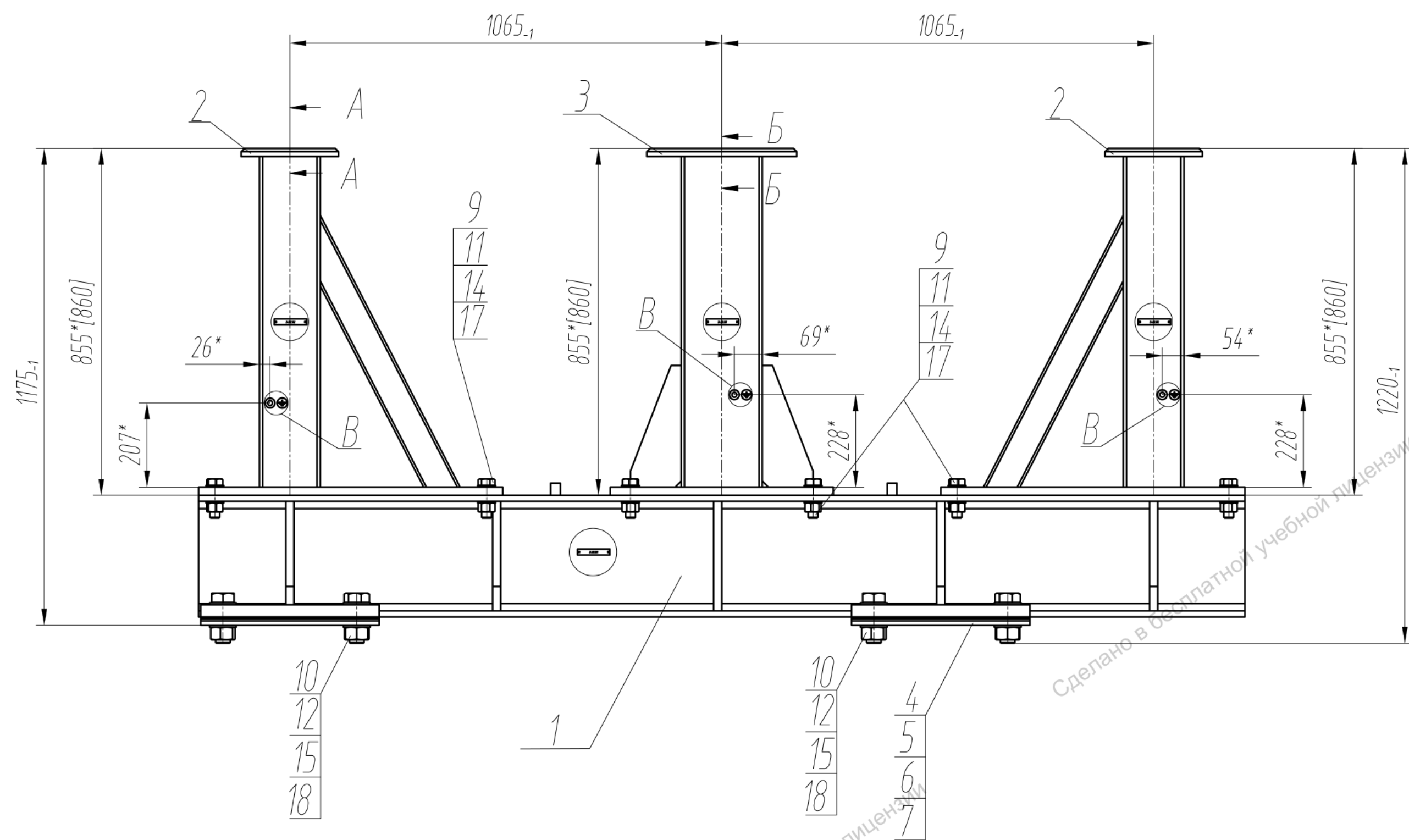
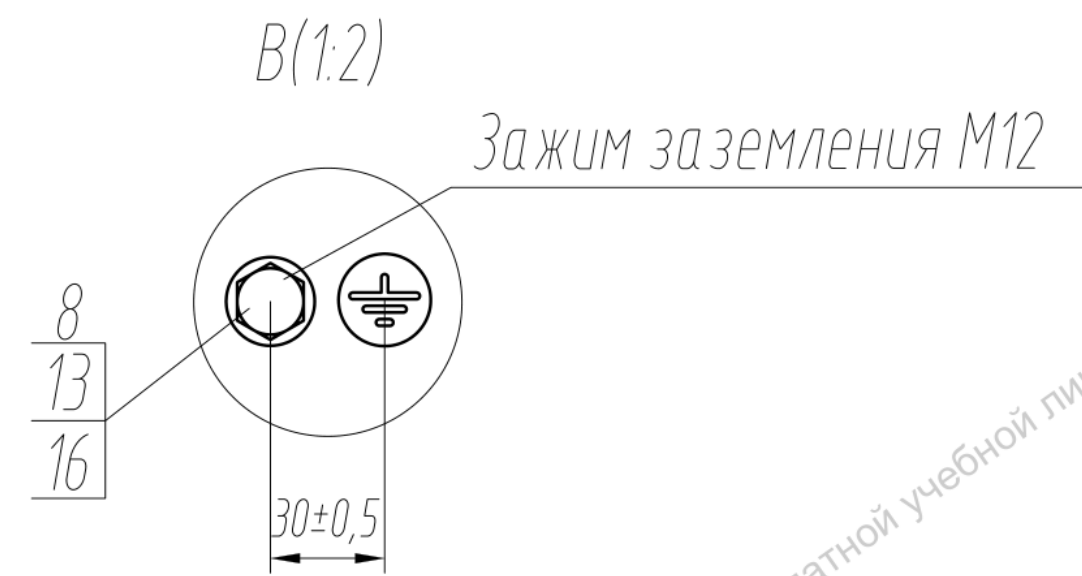
Затем нанесены позиции деталей и сборочных единиц, размеры и отклонения. После этого выполнено выравнивание чертежа и заполнение основной надписи и технических требований.

Также создан габаритный чертёж, отражающий основные размеры изделия без позиционирования и местных видов.

Составлена спецификация, включающая сборочные единицы и стандартные крепежные изделия с их количеством. Далее оформлены ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий, содержащая перечень используемого крепежа.

Вывод: в ходе работы был выполнен общий сборочный и габаритный чертежи. Выполнен перенос сборки из SolidWorks, оформлены чертежи в соответствии с ГОСТ, настроены масштабы, линии и шрифты, нанесены размеры и позиции деталей. Также были построены болтовые соединения, составлены спецификация, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий, а основная надпись заполнена необходимыми данными.

2A.3510.012



- 1 Подтвердить наличие эксплуатационных документов на изделия из раздела "Стандартные изделия" спецификации.
2 Размеры для справок.
3 Изделие в собранном виде транспортировке не подлежит

[illegible]

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

2А.3510.012 ГЧ

58*

4 паза

38*

330*

200*

58*

4 паза

38*

330*

200*

1065₋₁

1065₋₁

1175₋₁

1220₋₁

670*

450*

670*

2580₋₁

350₋₁

170*

200*

170*

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Самарин

Колесова

Тимофеев

Подп.

Дата

2А.3510.012 ГЧ

Опора

Габаритный чертеж

Лист

Масса

Масштаб

Листов

1

СПбГУАП

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Справ. №	Перв. примен.
	2А.3510.012.ВС

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

2А.3510.012 ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Опора Габаритный чертеж					555	1:10
				Лист	Листов	1
СПбГУАП						
Копировал				Формат А2		

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.			2А.3510.012 ВС			
Спроб. №						
				Документация		
A2			2А.3510.012 СБ	Сборочный чертеж		
A2			2А.3510.012 ГЧ	Габаритный чертеж		
A3			2А.3510.012 ВС	Ведомость спецификаций		
A3			2А.3510.012 ВП	Ведомость покупных изделий		
			Сборочные единицы			
A2	1		2А.012.003	Балка	1	
A3	2		3А.012.001	Подставка 1	1	
A3	3		3А.012.002	Подставка 2	1	
			Детали			
A4	4		4А.124.001	Прокладка	2	
A4	5		4А.124.002	Прокладка	1	
A4	6		4А.124.003	Прокладка	1	
A4	7		4А.124.004	Прокладка	1	
Подп. и дата						
Инд. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инд. № подл.						
Изм. Лист			2А.3510.012			
Разраб. Самарин			Опора			
Проб. Колесова						
Н. контр.			Лит			
Утв. Тимофеев			Лист 1			
			Листов 2			
			СПбГУАП			

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии										Сделано в бесплатной учебной лицензии										
Сделано в бесплатной учебной лицензии	Перед. примен.		2А.3510.012 ВС		Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Сделано в бесплатной учебной лицензии	Подп. и дата		Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		Сделано в бесплатной учебной лицензии	
	Справ. №	Сделано в бесплатной учебной лицензии	Сделано в бесплатной учебной лицензии	Сделано в бесплатной учебной лицензии									Сделано в бесплатной учебной лицензии	Сделано в бесплатной учебной лицензии						
									Стандартные изделия											
									Болты ГОСТ Р ИСО 4014-2013											
							8		M12x20-5.6-A2L	4										
							9		M24x100-8.8-A2L	12										
							10		M36x120-8.8-A2L	8										
									Гайка шестигранная											
									нормальная ГОСТ ISO 4032-2014											
							11		M24-8-A2L	12										
							12		M36-8-A2L	8										
									Шайба ГОСТ 11371-78											
							13		С.12.01.10.016	4										
							14		С.24.01.10.016	12										
							15		С.36.01.10.016	8										
									Шайба ГОСТ 6402-70											
							16		12.65Г.016	4										
							17		Шайба DIN 6796 из стали DIN											
									1.0601 с цинковым покрытием											
									24 CW70317	12										
									Шайба DIN 2093											
							18		DIN 2093 - A 36	8										

[illegible]

Сделано в бесплатной учебной лицензии		Сделано в бесплатной учебной лицензии		Сделано в бесплатной учебной лицензии								
Перв. примен. 2А.3510.012 ВС	Справ. №	№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
								на изделие	в комплекте	на регулир.	Всего	
		1										
		2		Крепежные изделия								
		3										
		4	Болты		ГОСТ Р ИСО 4014-2013							
		5	M12x20-5.6-A2L					4			4	
		6	M24x100-8.8-A2L					12			12	
		7	M36x120-8.8-A2L					8			8	
		8										
		9										
		10	Гайка шестигранная нормальная		ГОСТ ISO 4032-2014							
		11	M24-8-A2L					12			12	
		12	M36-8-A2L					8			8	
		13										
		14										
		15	Шайба		ГОСТ 11371-78							
		16	C.12.01.10.016					4			4	
		17	C.24.01.10.016					12			12	
18	C.36.01.10.016					8			8			
19												
Подп. и дата		20										
		21	Шайба		ГОСТ 6402-70							
		22	12.65Г.016					4			4	
		23										
Взам инв. №		24										
		25										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2А.3510.012 ВП		
Разраб.		Самарин			Опора		
Пров.		Колесова					
Разраб.							
Н. контр.							
Утв.		Тимофеев			СПбГУАП		

[illegible]